

天気図、AIは読めるか

天気図VLM解説 — 検証まとめ

気象×生成AIハッカソン 事前準備 / 第一次候補の検証結果（2026-09-28）

課題

天気図は情報密度が高いが、読み方を知らないと意味が取れない。

- 予報士の解説は数が限られ、一般には届きにくい
- 等圧線・前線記号・示度が密に描かれた画像 → 従来は専用の画像処理が必要
- **VLM (Vision-Language Model) なら画像を渡すだけで読める**

対象: 気象に興味のある一般人、防災担当者、理科教育、気象予報士試験の学習者

提供する体験

1. 今日の天気図＋衛星画像を取得 → VLMが気圧配置を判定し平文で解説
2. 冬型／南岸低気圧／梅雨前線／台風／移動性高気圧 等のラベル＋根拠を提示
3. 教材モード: 天気図の要素を指し示しながら解説、クイズで理解度チェック
4. 過去の同じ日の天気図と比較（拡張）

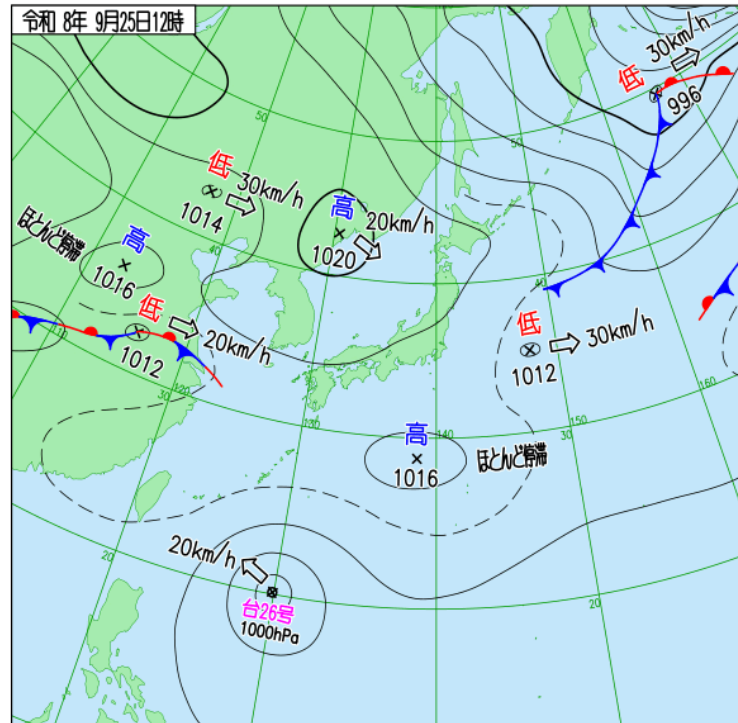
データ取得の配管 ― 実装済み

`fetch_chart.py` : 気象庁 bosai から **認証不要** で取得

データ	内容	更新間隔
地上天気図	日本近海・アジア太平洋	3～6時間毎
ひまわり赤外(B13)	衛星画像	10分毎
アメダス実況	主要8地点の気温・風・降水	10分毎
府県予報概況	テキスト	日3回程度

天気図の対象時刻に衛星・アメダスを時刻合わせして取得

VLM出力の実例（2026-09-25）



判定: 移動性高気圧に緩やかに覆われる。雨の心配は小さい（確信度0.65）

根拠3点: 示度1020・1016hPa／等圧線間隔／台風位置

実際のClaude APIで呼び出し確認

`vlm_read.py` : 画像 + 実況・予報を実際にAPIへ送信

- モデル: `claude-sonnet-5`
- コスト: **\$0.018/回** (入力4,615 / 出力883トークン)
- ガードレール検証 (`validate.py`) : **NG 0件 / 注意2件**
 - 注意点は「予報テキストとの言及有無の差異」のみ (誤りではない)

→ 想定の「数十円で試せる」規模を確認

ガードレール（6項目）

もっともらしい嘘・誤読を検出する仕組み

#	チェック内容
1	ラベル許可リスト（自由記述の断定を禁止）
2	季節整合（6月に「冬型」等を機械的に弾く）
3	確信度（ <0.6 は「判断が難しい」を明示）
4	数値引用（実況・予報にない数字を書かせない）
5	実況突合（降水・風の申告と実測を照合）
6	予報突合（VLMの言及と公式予報の言及を比較）

自己テスト: 初回2/3 → 季節整合ルール追加で **3/3**

複数事例での正答率 — 15事例・67%

気象庁「日々の天気図」アーカイブ（2002年8月～の月次PDF）から
7パターン×15事例を抽出し、天気図単体（実況・予報なし）で判定

結果	件数
正解	10 / 15 (67%)
コスト	\$0.065 (合計)

正解ラベルは気象庁予報官が書いた見出し（例:「冬型の気圧配置」）を採用

分かったこと



- 台風・梅雨前線・移動性高気圧は強い（台風3/3, 移動性高気圧2/2）



- 「日本海低気圧」を2/2とも「南岸低気圧」に誤答（系統的な混同）
 - 低気圧の存在は検出できるが、地域の判定を間違えやすい



- 6月データを「秋雨前線」と誤答（確信度0.75の高確信度エラー）
 - → 季節整合ガードレールで機械的に弾ける実例を確認（9～11月限定のラベル）
- 正答時の平均確信度 0.72、誤答時 0.61（弱い手がかりになる）

3分デモ筋書き（実測データに基づく）

時間	内容
0:00-0:20	生の天気図を見せ「これ、読めますか？」
0:20-0:50	入力→出力（実測例で解説・根拠3点）
0:50-1:30	信頼性を見せる （確信度・ガードレール・正答率67%を隠さず）
1:30-2:00	読者切替（一般⇔子ども）
2:00-2:40	教材モード・クイズ
2:40-3:00	締め「予報を"読む力"を、誰でも持てるように」

差別化ポイント: 当たる時だけを見せず、外れる可能性も自己申告できる誠実さ

既存資産・実装状況

項目	状態
データ取得（ <code>fetch_chart.py</code> ）	 実装済み
VLM呼び出し（ <code>vlm_read.py</code> ）	 実装済み・実測済み
ガードレール（ <code>validate.py</code> ）	 実装済み・自己テスト3/3
教材モードRAG（ <code>RAG_met</code> ）	 動作確認済み（出典ページ付き回答）
Web UI（画像＋解説表示）	 未着手（既存の公開資産に該当なし、新規に用意）
教材モード（クイズ）	 未着手

リスクと対策

リスク	対策
VLMの誤読	数値引用・ラベル許可リスト・予報突合・確信度表示（実測で機能確認済み）
分類精度が低いパターンがある	confidenceで警告、弱いパターンはデモで避ける／今後データを増やして測る
「予報と同じで新規性が薄い」と見られる	誠実さ・教材モード・過去比較で差別化

まとめ

- データ取得～VLM呼び出し～検証まで**実コードで通して成立**
- 複数事例で**正答率67%を実測**（台風・梅雨前線・移動性高気圧は強い）
- ガードレールが実際に誤答を検出する場面も確認
- **独立プロジェクトとして継続、次はデモUI・教材モードの実装へ**

詳細: [README.md](#)

出典: 気象庁ホームページ